



信息安全科技创新

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



软件工程

陈秀真，姚立红

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

目录 Contents

1 软件工程介绍

2 软件开发过程及模型

3 软件编码规范



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

目录 Contents

1 软件工程介绍

2 软件开发过程及模型

3 软件编码规范



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

软件的概念

- 软件的定义

- 一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合

- 软件的组成

- 程序：可执行的指令序列
- 数据：处理信息的数据结构
- 文档：功能描述、操作和使用所需的文档

软件 = 程序 + 数据 + 文档

软件的性质

- 合适性

- 软件是否满足“功能性需求”和“非功能性需求”

- 结构稳定性

- 体系结构在一定的时间内保持稳定不变

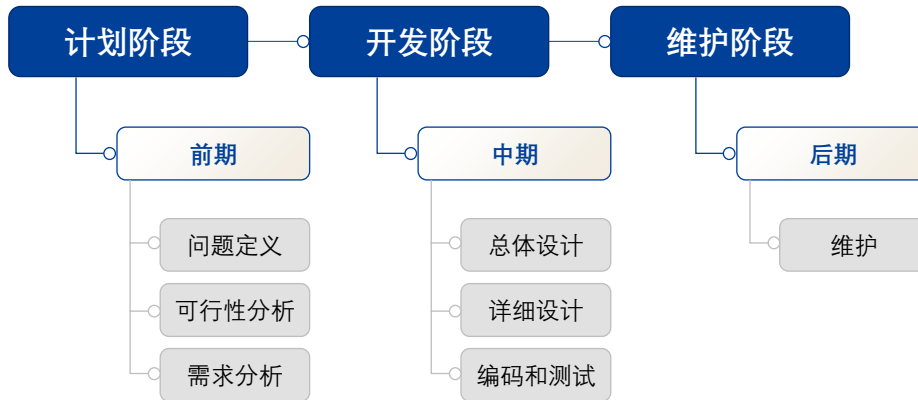
- 可扩展性

- 软件扩展新功能的容易程度

- 可复用性

- 体系结构、设计思路甚至代码模块可被重复利用

软件的生命周期



软件文档撰写

● 5W+1H

- 哪些需求要被满足 (What)
- 软件在什么环境中实现，所需信息从哪里来 (Where)
- 开发时间如何安排 (When)
- 开发（或维护）工作打算由谁来做 (Who)
- 为什么要进行这些软件开发或维护修改工作 (Why)
- 需求应如何实现 (How)

开发文档

- 需求分析文档
- 概要设计文档
- 系统设计文档
- 详细设计文档
- 软件测试文档
- 软件完成后的总结汇报型文档

开发文档

- **需求分析文档**
- 概要设计文档
- 系统设计文档
- 详细设计文档
- 软件测试文档
- 软件完成后的总结汇报型文档

根据用户的要求进行需求分析，规划出开发软件所要实现的功能

开发文档

- 需求分析文档
- **概要设计文档**
- 系统设计文档
- 详细设计文档
- 软件测试文档
- 软件完成后的总结汇报型文档

对所要开发的软件进行一个整体的概括，把这个软件所包含的功能模块作一个设计（开发的目标和方向）

开发文档

- 需求分析文档
- 概要设计文档
- **系统设计文档**
- 详细设计文档
- 软件测试文档
- 软件完成后的总结汇报型文档

对概要的一个详细实施，分析所要开发软件各大功能模块中所包含的小模块，把这些小模块都列举出来，方便有条理的进行开发任务的分配

开发文档

- 需求分析文档
- 概要设计文档
- 系统设计文档
- **详细设计文档**
- 软件测试文档
- 软件完成后的总结汇报型文档

将每个小模块，小功能的业务逻辑处理用文字的方式表达出来，让程序员在编码的时候有一个依据和参照

开发文档

- 需求分析文档
- 概要设计文档
- 系统设计文档
- 详细设计文档
- **软件测试文档**
- 软件完成后的总结汇报型文档

两类测试

单体测试：对软件中每个小的方法，一个独立的方法进行测试的文档；

结合测试：把多个功能模块组合到一起进行测试，主要是为了检测每个功能模块之间的交互性和功能的结合实现性。

开发文档

- 需求分析文档
- 概要设计文档
- 系统设计文档
- 详细设计文档
- 软件测试文档
- 软件完成后的总结汇报型文档

将开发过程中的问题和项目开发总结一起记录下来，以防以后在开发过程中再有类似问题出现，提高开发效率

目录 Contents

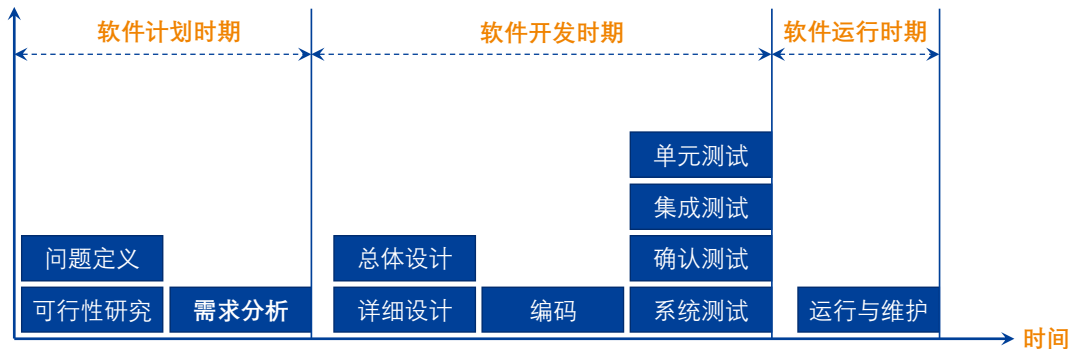
1 软件工程介绍

2 软件开发过程及模型

3 软件编码规范

软件过程

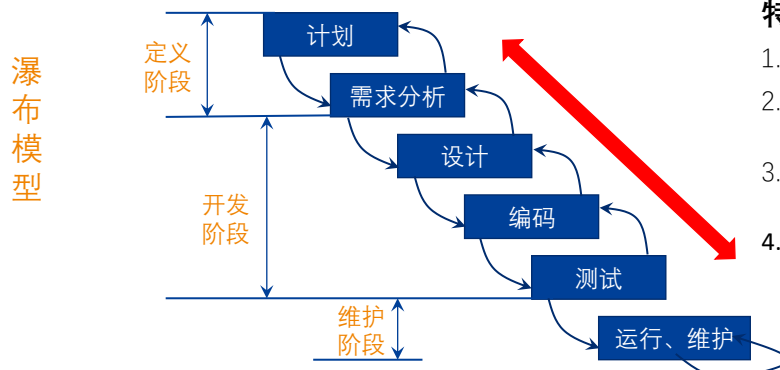
- 也称为软件生存周期过程，指软件生存周期中的一系列相关过程
- 一般由软件计划、软件开发和软件运行3个时期组成



软件过程模型

- 定义：软件开发全部过程、活动和任务的结构框架
- 瀑布模型 (Waterfall Model)

- 也称为软件生存周期模型或线性顺序过程模型



特点

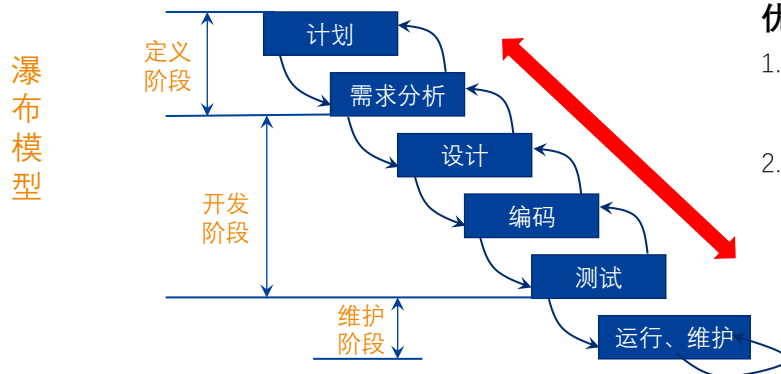
1. 阶段间具有顺序性和依赖性
2. 清晰区分逻辑设计与物理设计，尽可能推迟程序的物理实现
3. 每个阶段都包含编制文档与对文档的评审
4. 以项目的阶段评审和文档控制为手段有效的对整个开发过程进行指导，适用于软件需求很明确的软件项目的模型

软件过程模型

- 定义：软件开发全部过程、活动和任务的结构框架

- 瀑布模型 (Waterfall Model)

➤ 也称为软件生存周期模型或线性顺序过程模型

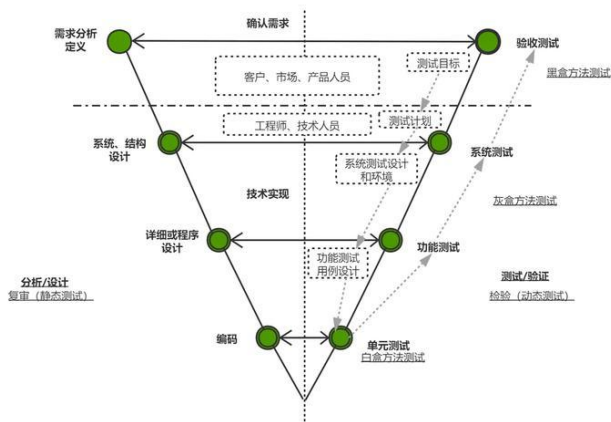


优缺点

1. 容易理解，管理成本低；强调开发的阶段性早期计划及需求调查和产品测试。
2. 客户必须完整、正确和清晰的表达他们的需要，而这往往又不可能；在后期很难评估项目的进度状态；对项目的风险控制能力弱。

软件过程模型

- **V模型**：瀑布模型的变体，强调在各个阶段进行测试和验证，以提升软件质量。

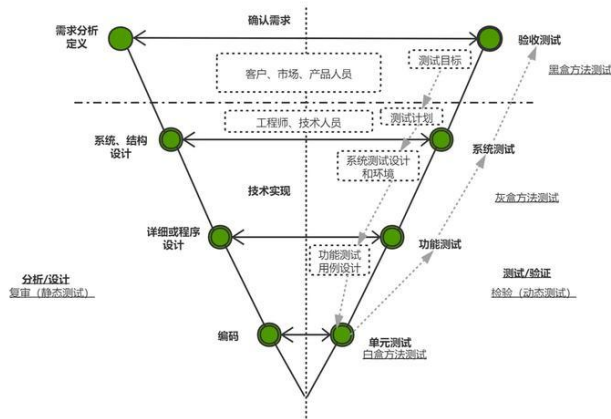


特点

1. 左侧开发，右侧测试。开发阶段与测试阶段一一对应、左右对称呈 V 字形，强调测试活动不是写完代码才做，而是和开发同步规划。
2. 传统瀑布：先全部开发完再测试；V 模型：每一步开发，配套对应层级的测试方案同步设计。
3. 适合需求稳定、变更少、对质量合规要求高的项目，不适合互联网 APP、小程序、ToC 快速迭代产品（多用敏捷 Scrum）。

软件过程模型

- **V模型**：瀑布模型的变体，强调在各个阶段进行测试和验证，以提升软件质量。

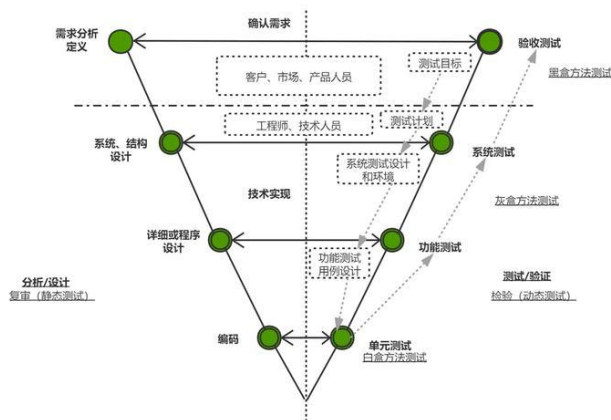


优点

1. 测试分层清晰，每个阶段有明确对应的测试活动，便于分工；
2. 测试用例可以提前编写，不用等代码写完；
3. 层级分明，便于规范化、标准化项目管理，适合军工、医疗、金融等强合规行业；
4. 缺陷分层定位：单元问题、接口问题、整体系统问题、业务需求问题可以清晰区分。
5. 线性流程，无法迭代。

软件过程模型

- **V模型**：瀑布模型的变体，强调在各个阶段进行测试和验证，以提升软件质量。



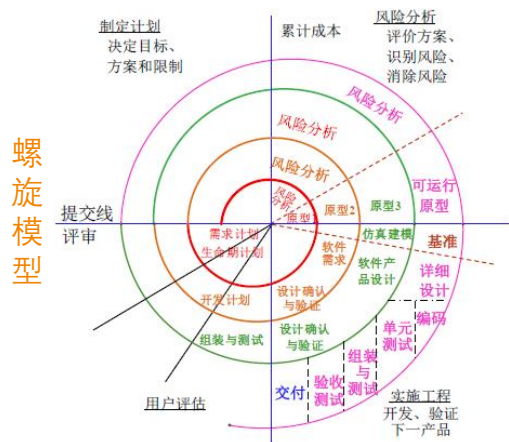
缺点

1. 线性流程，无法迭代。上一阶段全部完成才能进入下一阶段，不支持需求变更、快速迭代；
2. 需求缺陷发现太晚。如果需求本身写错，要等到最后验收测试才暴露，修改成本极高；
3. 只侧重测试，没有包含维护阶段；
4. 不适合互联网快速迭代项目，更适合需求固定、变更少的大型嵌入式、政企软件。

软件过程模型

● 螺旋模型特点

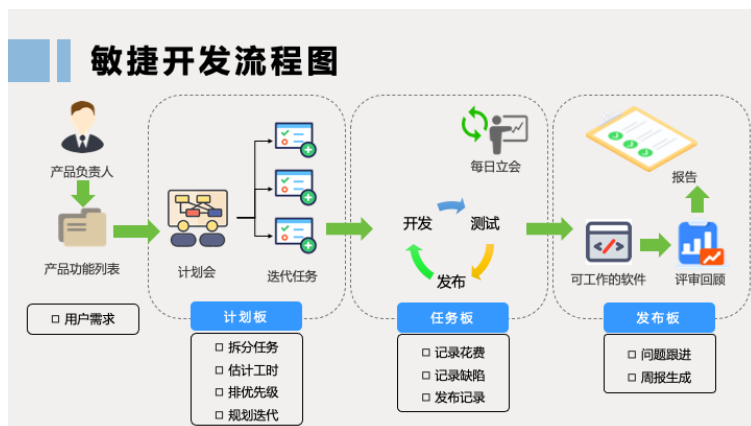
- 将开发过程分为几个螺旋周期，每个螺旋周期大致和瀑布模型相符合
- 基于迭代开发的模型，支持用户需求的动态变化
用户需求→软件原型→用户意见→改进版本→…
- 每个周期：制订计划、风险分析、实施工程和客户评估
- 螺旋模型强调风险分析，使得开发人员和用户对每个演化层出现的风险有所了解，从而做出应有的反应。
- 通常用来指导大型系统的开发，特别适用于庞大、复杂并且具有高风险的系统，使软件在无法排除重大风险时有机会停止。



软件过程模型

● 敏捷（Agile）开发过程

- 主张适度的计划、进化开发、提前交付与持续改进，鼓励快速与灵活地面对开发与变更



● 特点

- 敏捷不是一套固定工具，是一套轻量、迭代、快速响应需求变化的软件开发思想
- 核心：拥抱变化、持续交付可用软件、重视人和沟通，为解决瀑布/V模型笨重、改需求成本极高的痛点诞生。

目录 Contents

1 软件工程介绍

2 软件开发过程及模型

3 软件编码规范

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

编码规范



- 命名规范
 - 命名空间
 - 命名法
- 格式规范
- 注释和文档规范

变量命名规范

名称含义明确、便于理解

```
public class HelloWorld{  
    public static void main(String args[]) {  
        String userMessage = "Hello World!";  
        int userCount = 100;  
        userCount = userCount + 1;  
        System.out.println(userMessage);  
        System.out.println(userCount);  
    }  
}
```

格式整齐

代码格式规范

- 缩进
- 空格和空行的使用
- 长代码行何处回车换行
- Tab键的使用

注释的规范

- 注释是代码的说明
- 文档也是代码的说明
- 文档需要和代码分离
- 代码的说明必须和代码放在一起

C#的注释例子

```
/// <summary>设置本对象的年龄</summary>  
/// <param name="age">年龄</param>  
/// <seealso cref="年龄">  
/// 本对象年龄的取值范围</seealso>  
public void setAge(int age)  
{  
    m_age = age;  
}
```